Realizar Diagrama de Flujo

1. Leer N números y mostrar el promedio de los múltiplos de 4 y la suma de los múltiplos de 5.
2. Mostrar los números pares de forma decreciente del 4000 al 100.
3. Leer N números y mostrar el promedio de los números múltiplos de 4 y 7.
4. Mostrar la suma y el promedio de los números impares introducidos por teclado.
5. Leer N números por teclado y mostrar los números impares que se encuentran entre 150 y 550.
6. Introducir N números y mostrar los porcentajes de positivos y negativos.
7. De un conjunto de números mostrar el promedio de los pares y el promedio de los impares.
8. De un conjunto de números mostrar la cantidad de múltiplos de 4, la cantidad de múltiplos de 7 y la cantidad de múltiplos de 3 y 5.
9. Introducir N números por teclado y mostrar aquellos que llegan de forma descendente.
10. Leer N números por teclado y mostrar el número mayor y el número menor.
11. Dado un número introducido por teclado muestre por pantalla a qué día de la semana corresponde dicho número (ejemplo: 2 → “Martes”).
12. Resolver el área de una circunferencia.
13. Calcular la diferencia entre 2 puntos.
14. Obtener el valor absoluto de un número.
15. Una persona solo sabe sumar dos números y dividir 2 números. Escribir los pasos que se deben seguir para que esta persona calcule el promedio entre los números 9, 4, 12.
16. Modificar el anterior ejercicio para calcular el promedio de 3 números cualesquiera.
17. Calcular la velocidad promedio que emplea un corredor de maratón en su carrera. Los datos del tiempo empleado, expresado en minutos, se introducen desde el teclado y el resultado se visualiza en pantalla en kilómetros por hora.
18. Convertir una temperatura expresada en grados Celsius a grados Fahrenheit. La fórmula de conversión es F = 9/5 + 32.

19. Determinar el área y el volumen de un cilindro cuyas dimensiones se leen por teclado.
20. Determinar si un número es múltiplo de 6 y 9 a la vez.
21. Intercambiar dos variables a y b en caso de que a sea mayor a b.
22. Determinar el mayor de tres números.
23. Imprimir el mes del año en caso de que su número corresponda al mes y decir cuántos días tiene cada mes.
    Ejemplo: 1 = Enero y tiene 31 días.
    Caso contrario, si está fuera del rango de 1 a 12, imprimir un mensaje de error.

24. Calcular el salario de un empleado si se sabe que para los de turno diurno la tarifa en el caso de horas normales de trabajo es de 1.3 y en el caso de horas extras es de 2.1. Si el empleado es de turno nocturno, la tarifa para horas normales es de 1.8 y para horas extras es de 2.5.
25. Determinar si un carácter tecleado por el usuario es un dígito, una mayúscula, una minúscula o un carácter especial.
26. Determinar el mayor entre 4 números.
27. Hacer un programa que permita determinar la cantidad de días que tiene cada mes, si el usuario selecciona el mes.
28. Calcular el mínimo común divisor de 2 números.
29. A un trabajador le pagan según sus horas y una tarifa de pago por hora. Si la cantidad de horas trabajadas es mayor a 40 horas, la tarifa se incrementa en un 50% para las horas extras. Calcular el salario del trabajador dadas las horas trabajadas y la tarifa.
30. A un trabajador le descuentan de su sueldo:

- el 10% si su sueldo es menor o igual a 1000,
- por encima de 1000 y hasta 2000 el 5% del adicional,
- y por encima de 2000 el 3% del adicional.

  Calcular el descuento y el sueldo neto que recibe el trabajador dado su sueldo.

31. Dado un monto, calcular el descuento considerando que por encima de 100 el descuento es el 10% y por debajo de 100 el descuento es el 2%.
32. Dado un tiempo en segundos, calcular los segundos restantes que le correspondan para convertirse exactamente en minutos.

33. Dado un tiempo en minutos, calcular los días, horas y minutos que le corresponden.
34. Calcular mediante un algoritmo repetitivo la suma de los N primeros números naturales.
35. Dado N notas de un estudiante, calcular:
    a) Cuántas notas tiene reprobadas.
    b) Cuántas aprobadas.
    c) El promedio de notas.
    d) El promedio de notas aprobadas y reprobadas.
36. Se trata de escribir el algoritmo que permita emitir la factura correspondiente a una compra de un artículo determinado, del que se adquieren una o varias unidades.
    El IVA es del 15% y si el precio bruto (precio de venta más IVA) es mayor a 500 Bs., se debe realizar un descuento del 5%.
37. Realizar un algoritmo que permita pedir 50 números naturales y determine e imprima cuántos son pares, impares, positivos y negativos.
38. Calcular la media de 100 números e imprimir su resultado.
39. Calcular y visualizar la suma y el producto de los números pares comprendidos entre 20 y 400, ambos inclusive.

40. Hacer un programa que determine un número si tiene o no parte fraccionaria.
41. Una empresa de comercialización de productos necesita saber cuánto tiene invertido en su almacén. Para procesar, se tiene que registrar los productos, cantidad y costo de la compra, y calcular el total invertido. También quiere saber su ganancia si incrementa el 15% a los productos o, si el incremento fuera del 20%, cuál sería su ganancia.
42. Hacer un programa que permita calcular la cuenta a pagar en un restaurant si el usuario escoge lo que desea comer y selecciona la cantidad, donde hay 4 opciones:

- Sopa (5 Bs)
- Entrada (2 Bs)
- Segundo (8 Bs)
- Postre (3 Bs)
- Refrescos (10 Bs)

43. Hacer un programa que permita calcular el peso promedio de una persona. Si el usuario selecciona el sexo e introduce el peso, calcular con cuánto está excedido de peso si lo normal para sexo masculino es 90 kg y para sexo femenino lo normal es 75 kg.
44. Hacer un programa para introducir 3 números por teclado y mostrar el número mayor o si son iguales.
45. Diseñar un algoritmo que calcule el área de un conjunto de círculos. El radio de cada círculo en centímetros se leerá por teclado y la entrada de datos finalizará cuando el usuario teclee un cero.
    El algoritmo deberá mostrar la siguiente información por pantalla:
    a) El área mayor calculada
    b) El área menor
    c) El promedio de las áreas de todos los círculos
46. Hacer un programa que permita determinar la cantidad de días que tiene cada mes, si el usuario selecciona el mes.
47. Leer un número, elevar el número al cuadrado y al cubo, e imprimir el número junto con su cuadrado y su cubo.
48. Hacer un programa que permita determinar si un número introducido por el usuario es primo, sabiendo que un número es primo si solo es divisible por sí mismo y por la unidad.
49. Hacer un programa que permita, escogiendo el día de la semana, calcular el monto a pagar por día trabajado si el usuario introduce la cantidad de horas trabajadas al día:

- De lunes a viernes se cancela 10 Bs la hora
- Sábados y domingos se cancela el 50% por encima de la tarifa

50. Se desea obtener el salario neto de un trabajador conociendo el número de horas trabajadas y el salario por hora, y calcular el descuento del 12.5% de aporte a la AFP.
51. Hallar el cubo de un número x y mostrar su resultado.
52. Dada la longitud de un triángulo mediante las variables a, b, c, calcular su área mediante la fórmula:

Área = $\sqrt{(s(s - a)(s - b)(s - c))}$
donde:
$s = (a + b + c) / 2$

53. Intercambiar el dígito mayor con el menor de un número.